

Nome	Cognome	Numero di matricola

Primo Appello di Fisica del 22/05/2025.

Istruzioni per la consegna: Registrare la propria presenza seguendo il codice QR; consegnare il presente foglio compilato, marcando le risposte corrette; per lo svolgimento, usare solo fogli bianchi forniti dai docenti; scrivere solo su un lato di ogni foglio; scrivere il proprio nome su ogni foglio consegnato; indicare chiaramente a quale domanda si riferisce ogni parte dello svolgimento; motivare i passaggi svolti.

★ Per accedere all'orale è necessario ottenere un punteggio **maggiore o uguale a 15** alla prova scritta.

★ L'esame si conclude con la prova orale, anche in un appello successivo della sessione.

Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$.



Problema 1: Un punto materiale di massa m si muove su un piano lungo la seguente traiettoria, in coordinate cartesiane: $y(x) = \frac{x^2}{d} e^{-x/d}$ con velocità di modulo v_0 costante.

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $m = 1.20 \text{ kg}$, $d = 2.50 \text{ m}$, $v_0 = 2.30 \text{ m/s}$.

All'istante di tempo in cui $x = d$, determinare:

- | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| 1.1) la componente x della velocità;
$v_x \text{ [m/s]} =$ | A <input type="text" value="6.82"/> | B <input type="text" value="5.21"/> | C <input type="text" value="4.66"/> | X <input checked="" type="text" value="2.16"/> | E <input type="text" value="9.17"/> |
| 1.2) la componente y della velocità;
$v_y \text{ [m/s]} =$ | A <input type="text" value="0.557"/> | B <input type="text" value="1.41"/> | C <input type="text" value="1.68"/> | D <input type="text" value="1.08"/> | X <input checked="" type="text" value="0.794"/> |
| 1.3) la componente x della forza risultante agente sul punto materiale;
$F_x \text{ [N]} =$ | X <input checked="" type="text" value="0.267"/> | B <input type="text" value="0.831"/> | C <input type="text" value="0.402"/> | D <input type="text" value="0.315"/> | E <input type="text" value="0.573"/> |
| 1.4) il modulo L_O del momento angolare rispetto al polo $\vec{r}_O = d\hat{x}$;
$L_O \text{ [kg m}^2\text{/s]} =$ | A <input type="text" value="3.44"/> | X <input checked="" type="text" value="2.38"/> | C <input type="text" value="4.01"/> | D <input type="text" value="1.76"/> | E <input type="text" value="1.28"/> |
| 1.5) il lavoro $\mathcal{L}$ compiuto sul punto materiale tra le posizioni $x = 0$ e $x = d$.
$\mathcal{L} \text{ [J]} =$ | A <input type="text" value="0.710"/> | B <input type="text" value="1.10"/> | X <input checked="" type="text" value="0.00"/> | D <input type="text" value="0.474"/> | E <input type="text" value="0.977"/> |

Problema 2: In un piano orizzontale giacciono una corona circolare di raggio esterno R_1 e raggio interno R_2 e massa m_1 , e un cerchio di raggio R_2 e massa m_2 , che possono ruotare ognuno attorno all'asse, ortogonale al piano, passante per il proprio centro. I due assi sono distanti $R_1 + R_2$, di modo che i due solidi si toccano in un punto. Al punto di contatto può esserci attrito statico e dinamico tra i due solidi. Al tempo $t_0 = 0$ i due solidi ruotano senza strisciare e la velocità angolare del primo è ω_1 . Tra il tempo t_0 e t_1 la velocità angolare del primo solido viene aumentata da un momento costante di modulo M_1 applicato al suo asse, di modo che le accelerazioni angolari dei due solidi sono α_1 e α_2 . All'istante t_1 il secondo solido viene bloccato conficcando un piolo lungo la sua circonferenza.

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $R_1 = 0.710 \text{ m}$, $R_2 = 0.480 \text{ m}$, $m_1 = 3.50 \text{ kg}$, $m_2 = 2.30 \text{ kg}$, $\omega_1 = 0.310 \text{ rad/s}$, $t_1 = 2.70 \text{ s}$, $\alpha_1 = 0.340 \text{ rad/s}^2$, $\alpha_2 = 0.170 \text{ rad/s}^2$.

Determinare:

- | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|--|---|
| 2.1) la velocità angolare ω_2 del secondo solido al tempo t_0 ;
$\omega_2 \text{ [rad/s]} =$ | X <input checked="" type="text" value="0.459"/> | B <input type="text" value="1.30"/> | C <input type="text" value="0.782"/> | D <input type="text" value="1.01"/> | E <input type="text" value="0.596"/> |
| 2.2) il modulo F della forza di attrito dinamico tra i due solidi tra i tempi t_0 e t_1 ;
$F \text{ [N]} =$ | A <input type="text" value="0.242"/> | B <input type="text" value="0.117"/> | C <input type="text" value="0.275"/> | X <input checked="" type="text" value="0.0938"/> | E <input type="text" value="0.171"/> |
| 2.3) il lavoro della forza di attrito dinamico sul secondo solido tra i tempi t_0 e t_1 ;
$\mathcal{L} \text{ [J]} =$ | A <input type="text" value="0.202"/> | X <input checked="" type="text" value="0.0837"/> | C <input type="text" value="0.131"/> | D <input type="text" value="0.0662"/> | E <input type="text" value="0.244"/> |
| 2.4) il valore di M_1 ;
$M_1 \text{ [Nm]} =$ | A <input type="text" value="0.832"/> | B <input type="text" value="1.42"/> | C <input type="text" value="0.693"/> | D <input type="text" value="1.14"/> | X <input checked="" type="text" value="0.482"/> |
| 2.5) l'intensità $\mathcal{J}$ della forza impulsiva applicata dal piolo al tempo t_1 .
$\mathcal{J} \text{ [Ns]} =$ | A <input type="text" value="1.10"/> | X <input checked="" type="text" value="0.506"/> | C <input type="text" value="0.279"/> | D <input type="text" value="0.882"/> | E <input type="text" value="0.418"/> |

ESEMPIO DI SOLUZIONE

PROBLEMA 1.

Scriviamo prima alcune formule generiche per la velocità, che derivano dalle regole della derivata:

$$\dot{y}(t) = \frac{dy(x)}{dx} \dot{x}(t)$$

$$v_o^2 = \dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2 = \dot{x}(t)^2 \left[1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right]$$

$$\dot{x}(t(x)) = \pm v_o / \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}$$

$$\dot{y}(t(x)) = \pm v_o \frac{dy}{dx} / \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}$$

Specifichiamo ora le formule alla traiettoria data nel testo:

$$y(x) = \frac{x^2}{d} e^{-x/d}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{d} e^{-x/d} + \frac{x^2}{d} \left(-\frac{1}{d} \right) e^{-x/d} = \frac{x}{d} \left(2 - \frac{x}{d} \right) e^{-x/d} = y'$$

$$x(\bar{t}) = d = \bar{x} \quad y(\bar{t}) = d \bar{e}^1 \quad \frac{dy}{dx}(\bar{t}) = \bar{e}^{-1} = \bar{y}'$$

Otteniamo quindi per le risposte ai punti 1.1) e 1.2)

$$1.1) \quad \dot{x}(\bar{t}) = v_o / \sqrt{1 + \bar{e}^2} = \bar{\dot{x}}$$

$$1.2) \quad \dot{y}(\bar{t}) = v_o \bar{e}^1 / \sqrt{1 + \bar{e}^2} = \bar{\dot{y}}$$

La forza si ottiene dalla equazione di Newton per il punto materiale

$$\vec{F} = m \ddot{\vec{r}} \quad F_x = m \ddot{x}$$

$$\ddot{x}(t) = \frac{d}{dt} \dot{x} = \frac{d}{dt} \frac{v_0}{\sqrt{1+y^2}} = -\frac{v_0}{2(1+y^2)^{3/2}} 2y^1 \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) &= \frac{\dot{x}}{d} \left(2 - \frac{x}{d} \right) e^{-x/d} + \frac{x}{d} \left(-\frac{\dot{x}}{d} \right) e^{-x/d} \\ &\quad + \frac{x}{d} \left(2 - \frac{x}{d} \right) \left(-\frac{\dot{x}}{d} \right) e^{-x/d} \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) (\bar{t}) = \frac{\dot{\bar{x}}}{d} \bar{e}^{-1} - \frac{\dot{\bar{x}}}{d} \bar{e}^{-1} - \frac{\dot{\bar{x}}}{d} \bar{e}^{-1} = -\frac{\bar{e}^{-1}}{d} \frac{v_0}{\sqrt{1+\bar{e}^2}}$$

$$\ddot{x}(\bar{t}) = + \frac{v_0}{2(1+\bar{e}^2)^{3/2}} 2 \bar{e}^{-1} \frac{\bar{e}^{-1}}{d} \frac{v_0}{\sqrt{1+\bar{e}^2}} = \frac{v_0^2}{d} \frac{\bar{e}^{-2}}{(1+\bar{e}^2)^2}$$

$$1.3) F_x(\bar{t}) = m \frac{v_0^2}{d} \frac{\bar{e}^{-2}}{(1+\bar{e}^2)^2}$$

Per il momento angolare, basta utilizzare la definizione, le regole del prodotto vettoriale e i valori trovati sopra:

$$\begin{aligned} \vec{L}_0(t) &= m [(\bar{x} - d) \hat{x} + \bar{y} \hat{y}] \times [\dot{\bar{x}} \hat{x} + \dot{\bar{y}} \hat{y}] \\ &\stackrel{!}{=} m [d \bar{e}^{-1} \hat{y}] \times \frac{v_0}{\sqrt{1+\bar{e}^2}} \hat{x} \end{aligned}$$

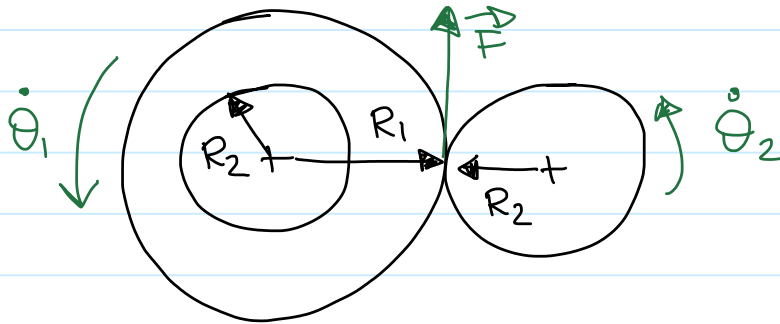
$$1.4) L_0(t) = m d v_0 \frac{\bar{e}^{-1}}{\sqrt{1+\bar{e}^2}}$$

Il punto materiale è soggetto ad una forza risultante ignota, però si sa che la sua velocità è costante e quindi la variazione di energia cinetica è nulla. Dal teorema delle forze vive si ottiene quindi:

$$\Delta K = \mathcal{L} \quad \text{ma} \quad \Delta K = 0$$

1.5) $\mathcal{L} = 0$

PROBLEMA 2.



La condizione di puro rotolamento dice che la velocità dei punti a contatto deve essere la stessa:

$$R_1 \dot{\theta}_1 = -R_2 \dot{\theta}_2$$

2.1) $\dot{\theta}_2 = -\frac{R_1}{R_2} \dot{\theta}_1$

Utilizziamo la seconda equazione cardinale per il secondo solido e l'informazione sull'accelerazione:

$$\ddot{\theta}_2 I_2 = -F R_2 \quad \ddot{\theta}_2 = -\alpha_2 \quad I_2 = \frac{1}{2} m_2 R_2^2$$

2.2) $F = \frac{\alpha_2 I_2}{R_2}$

Utilizziamo il teorema delle forze vive per il secondo solido, dove la velocità angolare viene calcolata utilizzando la formula per il moto con accelerazione angolare uniforme:

$$\Delta K_2 = \mathcal{L}$$

$$\Delta K_2 = \frac{1}{2} I_2 \left[(\dot{\theta}_2(t_0) - \alpha_2(t_1 - t_0))^2 - \dot{\theta}_2(t_0)^2 \right]$$

2.3) $\mathcal{L} = \frac{1}{2} I_2 \left[\alpha_2^2(t_1 - t_0)^2 + 2\alpha_2(t_1 - t_0) \dot{\theta}_2(t_0) \right]$

Calcoliamo il momento di inerzia della corona circolare, utilizzando la proprietà di additività, e

immaginando un disco fittizio che riempia il buco nella corona (vedere le slide delle lezioni per la spiegazione completa di questo metodo):

$$m_1 = \rho h \pi (R_1^2 - R_2^2)$$

$$I_1 = \frac{1}{2} \rho h \pi R_1^2 \cdot R_1^2 - \frac{1}{2} \rho h \pi R_2^2 \cdot R_2^2$$
$$= \frac{1}{2} m_1 \frac{R_1^4 - R_2^4}{R_1^2 - R_2^2} = \frac{1}{2} m_1 (R_1^2 + R_2^2)$$

Utilizziamo la seconda equazione cardinale per la corona circolare:

$$I_1 \ddot{\theta}_1 = M_1 - F R_1$$

$$2.4) \quad M_1 = F R_1 + I_1 \alpha_1$$

Utilizziamo la seconda equazione cardinale in forma impulsiva per il secondo solido, osservando che l'energia cinetica dopo l'inserimento del piolo (l'evento impulsivo) è nulla:

$$\Delta L_2 = - \dot{\theta}_2(t_1) I_2 \quad \mathcal{M}_2 = \mathcal{J} R_2$$

$$\Delta L_2 = \mathcal{M}_2$$

$$2.5) \quad |\mathcal{J}| = |\dot{\theta}_2(t_0) - \alpha_2(t_1 - t_0)| I_2 / R_2$$